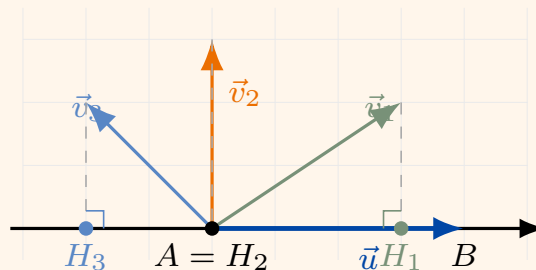


OBJECTIFS

- Comprendre ce que mesure un produit scalaire.
- Le calculer avec des normes et un angle.
- Exploiter une projection orthogonale.
- Utiliser les coordonnées dans un repère orthonormé.
- Caractériser l'orthogonalité et calculer un angle.
- Relier rigoureusement le produit scalaire et la norme.

ACTIVITE DE DEPART

Le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ est dirigé vers la droite. Les points H_1, H_2, H_3 sont les projetés orthogonaux des extrémités de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ sur (AB) .



1. Lire $\overline{AH_1}, \overline{AH_2}, \overline{AH_3}$ avec leur signe.
2. Comparer leur signe à la nature de l'angle avec $\vec{u}$.
3. Quelle quantité pourrait mesurer la part de chaque $\vec{v}_i$ dirigée comme $\vec{u}$?

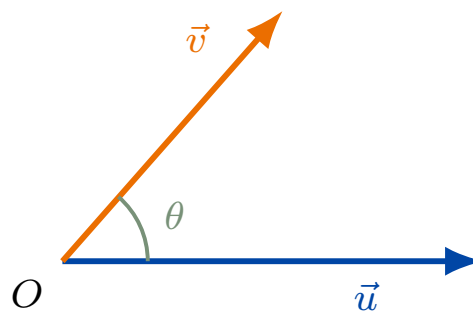
1. Un nombre qui mesure l'alignement de deux vecteurs

Définition (Produit scalaire) Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. On note $\theta \in [0; \pi]$ l'angle non orienté qu'ils forment. Leur **produit scalaire** est le nombre réel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta.$$

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Nature du résultat. Le symbole « $\cdot$ » associe deux vecteurs à un **nombre réel**. Il ne définit ni une multiplication de vecteurs, ni un nouveau vecteur.



Le signe de $\cos \theta$ indique si les vecteurs vont plutôt dans le même sens ou dans des sens opposés.

Propriété (Symétrie et signe) Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$. Pour des vecteurs non nuls :

$\theta < 90^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$\theta > 90^\circ$
$\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$	$\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$

En particulier, deux vecteurs de même direction et de même sens ont pour produit $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$; s'ils sont de sens opposés, le produit vaut $-\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

Méthode Lorsque les deux normes et l'angle sont connus :

1. vérifier que l'angle est celui formé par les deux vecteurs ;
2. appliquer $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$;
3. contrôler le signe grâce à la nature de l'angle.

Exemple Si $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\theta = 120^\circ$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 4 \times \cos 120^\circ = 20 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -10.$$

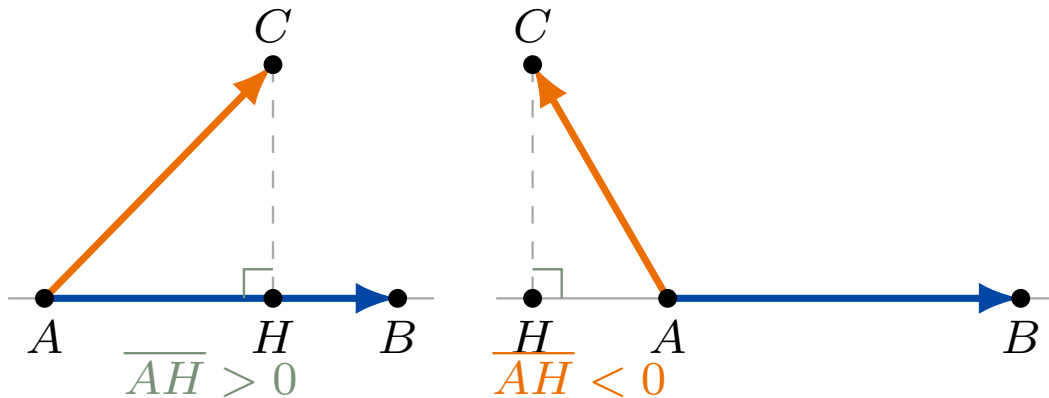
Le résultat négatif est cohérent avec l'angle obtus.

Vigilance. Le produit scalaire dépend des normes *et* de l'angle. Il ne faut pas confondre le réel $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

⇒ TD N16 – Partie A : calculer avec les normes et un angle.

2. Calculer par projection orthogonale

Soient A, B, C trois points avec $A \neq B$, et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) . On oriente cette droite de A vers B et on note $\overline{AH}$ la longueur algébrique : elle est positive dans le sens de $\overrightarrow{AB}$, négative dans le sens contraire.



Propriété (Formule de projection)

$$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times \overline{AH}} \quad \text{ou encore} \quad \boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}}.$$

Démonstration Si θ est l'angle entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, alors $\overline{AH} = AC \cos \theta$. Par définition,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \cos \theta = AB \times \overline{AH}.$$

Méthode Sur une figure comportant une hauteur ou un angle droit, repérer la projection de l'extrémité d'un vecteur sur la direction de l'autre. Utiliser ensuite la longueur algébrique : le signe dépend de la position du projeté par rapport à l'origine du vecteur.

Exemple Si $AB = 6$ et si le projeté H de C sur (AB) vérifie $\overline{AH} = -2$, alors

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \times (-2) = -12.$$

Le projeté est situé du côté opposé à B , ce qui explique le signe négatif.

Vigilance. AH désigne une distance positive, tandis que $\overline{AH}$ est une longueur algébrique qui peut être négative.

⇒ TD N16 – Partie B : lire et exploiter une projection.

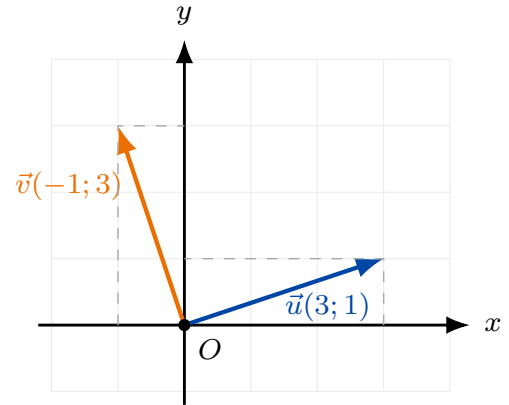
3. Calculer dans un repère orthonormé

Propriété (Expression en coordonnées) Dans un repère **orthonormé**, si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

En particulier,

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 \quad \text{et} \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$



Méthode Avec des points, commencer par calculer les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Multiplier ensuite les abscisses entre elles, les ordonnées entre elles, puis additionner les deux réels obtenus.

Pour les vecteurs représentés,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-1) + 1 \times 3 = 0.$$

Ils sont donc orthogonaux, ce que la figure permet de conjecturer.

Exemple Dans un repère orthonormé, soient $A(1; 2)$, $B(4; 0)$ et $C(5; 8)$. On obtient

$$\overrightarrow{AB}(3; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(4; 6).$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux : le triangle ABC est rectangle en A .

Vigilance. La formule $xx' + yy'$ suppose un repère orthonormé. Elle n'est pas valable telle quelle dans un repère quelconque.

⇒ TD N16 – Partie C : calculer et démontrer avec les coordonnées.

4. Orthogonalité, norme et angle

Théorème (Caractérisation de l'orthogonalité) Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Par convention, le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Démonstration Pour deux vecteurs non nuls,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta = 0 \iff \cos \theta = 0 \iff \theta = 90^\circ.$$

Le cas où l'un des vecteurs est nul relève de la convention annoncée.

Propriété (Lien fondamental entre norme et produit scalaire) Pour tout vecteur $\vec{u}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \quad \text{donc} \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}.$$

Dans le plan euclidien, on dit que le produit scalaire **détermine** ou **induit** la norme.

Remarque — Ordre des notions. La longueur d'un vecteur est connue géométriquement avant ce chapitre. La formule précédente montre cependant que la norme euclidienne peut être définie à partir du produit scalaire. Au chapitre N17, les identités de polarisation montreront réciproquement comment retrouver le produit scalaire à partir d'une norme qui en provient. Toute norme ne provient pas nécessairement d'un produit scalaire.

Méthode Pour calculer l'angle non orienté θ entre deux vecteurs non nuls :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}, \quad \theta = \arccos \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right).$$

Calculer séparément le produit scalaire et les deux normes, puis arrondir seulement la valeur finale.

Exemple Pour $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(-1; 3)$,

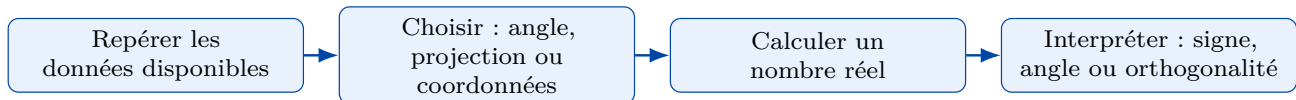
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1, \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{5}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{10}.$$

Donc

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{50}} \quad \text{et} \quad \theta \approx 81,9^\circ.$$

⇒ **TD N16 – Partie D : prouver une orthogonalité et calculer un angle.**

5. Choisir une méthode et préparer N17



Données disponibles

Méthode à privilégier

Deux normes et l'angle

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta.$$

Projection visible sur une figure

Utiliser la longueur algébrique de la projection.

Coordonnées dans un repère orthonormé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Orthogonalité à établir

Calculer le produit scalaire et montrer qu'il est nul.

Angle à déterminer

Isoler le cosinus, puis utiliser la fonction arccos.

VERS N17 — UNE QUESTION EN SUSPENS

Supposons que l'on connaisse seulement $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$, sans connaître ni angle, ni projection, ni coordonnées. Comment calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$? Comme

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}),$$

il faut comprendre comment le produit scalaire agit sur des combinaisons de vecteurs. N17 établira sa linéarité par rapport à chacun des deux vecteurs, appelée **bilinéarité**, puis en déduira les identités de polarisation, Al-Kashi et des lieux géométriques.

A RETENIR

- Le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel.
- Il mesure leur alignement en tenant compte de leurs normes et de l'angle qu'ils forment.
- On le calcule par l'angle, par projection ou par coordonnées dans un repère orthonormé.
- $\vec{u} \perp \vec{v}$ équivaut à $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Le produit scalaire induit la norme : $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.
- N17 exploitera la linéarité et les identités avec les normes pour révéler des propriétés géométriques.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 8$ et $\theta = 60^\circ$.
2. Préciser le signe du produit scalaire lorsque l'angle vaut 135° .
3. Sur une droite orientée de A vers B, $AB = 5$ et $\overrightarrow{AH} = -3$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
4. Calculer le produit scalaire de $\vec{u}(4; -1)$ et $\vec{v}(2; 5)$.
5. Tester l'orthogonalité de $\vec{a}(3; 2)$ et $\vec{b}(-4; 6)$.
6. Expliquer pourquoi $\sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$ est toujours défini.

⇒ **Entraîne-toi avec le TD N16 avant d'aborder les identités du cours N17.**